

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 55

예외에는 조건이 있었다

여섯 도메인에 고유 축을 다 붙여 보니 게임만 좋아진다 --- 그리고 그 예외를 가르는 경계가 하나다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 54가 노트 36의 “고유 축 확장은 소용없다”를 게임에 한해 정정했다. 그러면 다른 도메인은 어떤가. 자기 순위 상관이가 가장 낮은 둘(도서 +0.202, 편딩 +0.190)에 고유 축 후보를 새로 만들어 붙이고 여섯 도메인 전부를 켜다. **게임만 좋아진다**(+0.0066). 나머지는 전부 나빠지고 웹툰이 -0.0474로 가장 크다. 왜 게임만인지 두 가지로 설명해 보았다 — 기존 관측 축 수와 고유 축의 신호 강도. 둘 다 실패했다(상관 -0.331과 +0.015). 그런데 축 수를 연속이 아니라 경계로 보면 완벽하게 갈린다. 관측 축이 둘인 게임만 양수이고 넷에서 다섯인 나머지는 전부 음수다. 성분을 둘 뽑으므로, 축이 둘이면 인자 공간이 사실상 회전만 하고 넷 이상이면 이미 압축이 일어난다. 압축이 일어난 뒤에 축을 더하면 공통 축의 적재가 희석될 뿐이다 — 노트 36이 관찰했던 그대로다. 조합해서 붙이면 나빠지는 것이 쌓인다(-0.0629). 노트 36의 결론을 대부분 복원하고 조건을 붙인다 — 고유 축은 관측 축이 성분 수와 같을 때만 도움이 된다.

Table 1: 고유 축을 더할 때, 현행 $\rho = +0.3440$.

도메인	기존 축	고유 축	고유 축 $ r $	$\Delta\rho$
게임	2	4	0.195	+0.0066
도서	4	2	0.057	-0.0017
아이돌	5	3	0.063	-0.0054
팝업	5	5	0.089	-0.0167
편딩	4	3	0.108	-0.0256
웹툰	4	4	0.131	-0.0474

Table 2: $\Delta\rho$ 를 무엇이 설명하나(여섯 점).

후보	상관
기존 관측 축 수	-0.331
고유 축의 평균 $ r $	+0.015

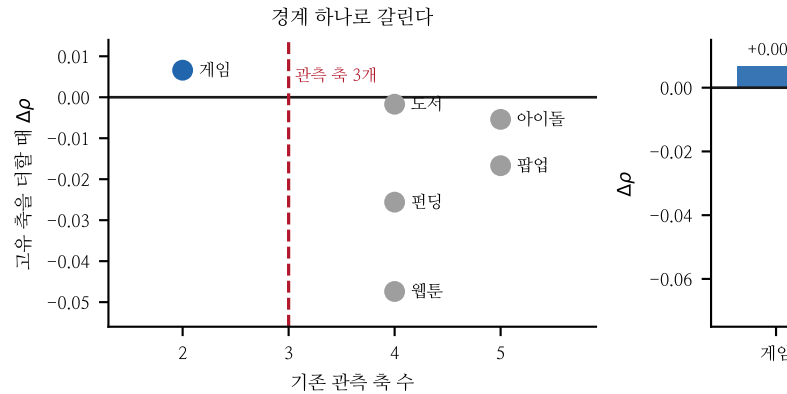


Figure 1: 왼쪽 — 기존 축 수와 효과, 오른쪽 — 조건을 어긴 조합.

1. 여섯 도메인 전부에 붙여 봤다

노트 54가 게임에서만 고유 축이 값을 한다는 것을 보였다. 도서와 편딩은 자기 순위 상관이가 각각 +0.202와 +0.190으로 가장 낮으니 연을 것이 많아야 한다. 고유 축 후보를 새로 만들었다 — 편딩은 최고 후원가 · 배송 리워드 비율 · 성인 전용, 웹툰은 연령 등급 · 태그 수 · 회차 수 · 요일 수.
게임만 좋아진다.

2. 두 설명이 실패했다

축 수는 부호가 맞지만 약하고, 고유 축의 신호 강도는 아예 무관하다. 웹툰은 고유 축 신호가 0.131로 게임 다음인데 가장 크게 나빠진다.

3. 경계로 보면 갈린다

축 수를 연속 변수로 보지 말고 경계로 보면 완벽하게 갈린다.

관측 축이 둘인 도메인만 양수이고, 넷에서 다섯인 도메인은 전부 음수다. 경계가 셋 근처에 있고 여섯 점이 그것을 어기지 않는다.

주장 1. 고유 축은 관측 축 수가 성분 수(둘)와 같을 때만 도움이 된다. 축이 둘이면 주성분 분석이 사실상 회전만 하므로 더할 여지가 있고, 넷 이상이면 이미 압축이 일어난 뒤라 추가 축은 공통 축의 적재를 희석할 뿐이다.

반증 조건. 관측 축이 셋인 도메인이 나오면 경계를 직

Table 3: 조합해서 붙일 때.

	$\Delta\rho$
게임	+0.0066
게임 + 펀딩	-0.0176
게임 + 웹툰	-0.0431
게임 + 펀딩 + 웹툰	-0.0629

접 확인할 수 있다. 지금은 둘과 넷 사이가 비어 있어 경계 위치를 모른다.

노트 36이 관찰한 것이 바로 이 희석이였다 — 그 노트는 팝업에 고유 축 다섯을 더하면 2차원 통과율이 1.04에서 1.50으로 튀고 아이들은 1.01에서 0.83으로 샌다고 적었다. 설명이 없었을 뿐 현상은 같다.

조건을 어기면 쌓인다. 조건을 어긴 도메인을 더할수록 손해가 쌓인다. 게임의 이득이 하나만 붙었을 때 살아 있고 둘을 더하는 순간 잠긴다.

4. 노트 36을 어떻게 정리하나

- 복원 — “고유 축을 늘리면 대체로 나빠진다.” 여섯 도메인 중 다섯에서 그렇다.
- 조건 추가 — 관측 축이 성분 수와 같은 도메인은 예외다. 지금은 게임 하나뿐이다.
- 철회 유지 — 노트 36의 “상한이 두 개”는 노트 37에서 이미 기각됐고 여기서 바뀌지 않는다.

이 조건은 설계 규칙으로 쓸 수 있다. 새 도메인을 넣을 때 관측 축이 둘이면 고유 축을 찾고, 넷 이상이면 찾지 않는다. 지금까지는 도메인마다 시험해 봐야 알았다.

5. 한계

- 관측 축이 셋인 도메인이 없어 경계 위치를 모른다. 둘과 넷 사이 어디든 될 수 있다.
- 여섯 점으로 경계를 그었다. 게임이 유일한 양수이므로 그 한 점이 전부를 떠받친다.
- 각 도메인의 고유 축 후보를 내가 골랐다. 더 좋은 후보가 있으면 부호가 바뀔 수 있다 — 특히 도서(고유 축 $|r|$ 0.057)는 후보가 빈약하다.
- 성분 수를 둘로 고정한 채 봤다. 성분을 셋으로 늘리면 경계도 옮겨갈 것이며, 그것은 공통 축 수에 묶여 있다 (노트 37).
- 짝지은 구간을 게임에만 붙였다. 나머지 다섯의 음수가 잡음인지 확인하지 않았다.

6. 다음

1. 관측 축이 셋인 도메인을 만들어 경계를 찾는다 — 기존 도메인에서 축 하나를 꺼 보면 된다.
2. 웹툰 전체 완결작 수집 — 진행 중(959/3,973).

3. 도서 고유 축 후보를 늘린다. 지금은 쪽수와 무게뿐이다.
4. 다섯 도메인의 음수에 구간을 붙인다.

참고문헌

- Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis, 2nd ed. Springer.
- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.